For Qatar MoE Use Only

خصائص الدوال والعمليات عليها

تقويم أداء الوحدة - النموذج B

الاسم _____

4 تقويم الأداء، النموذج B

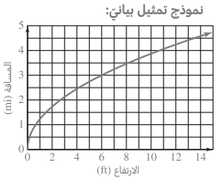
إذا كانت اليابسة أو المياه على سطح الأرض أبرد من الهواء فوقهما، تتشكّل طبقة كثيفة من الهواء قريبة من سطح الأرض تؤدي إلى انكسار أشعّة الضوء النازلة. يحدث العكس إذا كان سطح الأرض أدفأ من الهواء فوقه. يؤثّر انكسار الضوء على ما يمكنك رؤيته من تقوّس سطح الأرض.

1. إذا أهملت تأثير انكسار الضوء، فإنّ المسافة إلى الأفق بالنسبة لشخص يقف على الشاطئ وينظر إلى البحر تتأثّر بمدى تحدّب سطح الأرض، وبارتفاع عيني هذا الشخص عن الأرض فقط. تنمذج الدالة $d(h) = \sqrt{1.5h}$ المسافة التقريبيّة d، بالأميال، إلى الأفق بالنسبة لشخص مستوى عينيه مرتفع عن سطح الأرض بمقدار h قدم.

الجزء A

مثّل الدالة d بيانيًّا. سمّ المحورين، واستعمل مقياسًا مناسبًا لكلّ محور.

قد تتنوّع التمثيلات البيانيّة. نموذج تمثيل بياني:



الجزء B

حدّد القيمتين العظمى والصغرى للدالّة المذكورة في الجزء A، إن وجدتا. ما المقطع، أو المقاطع، وماذا يعني ذلك في سياق هذه المسألة؟ ما القيود التي تقترح وضعها على المجال والمدى؟ (تلميح: ارتفاع قمّة جبل إفيريست هو 29 059 ft). وضّح إجابتك.

القيمة الصغرى: 0؛ لا توجد قيمة عظمى؛ المقطع هو: $(0, 0)$؛ نموذج إجابة: إذا كانت عين الناظر عند مستوى سطح الأرض، يكون الأفق على بعد 0 ft؛ المجال: $0 \le h \le 29\,065$ ft، لأنّ الأعداد غير السالبة فقط لها جذور تربيعيّة حقيقيّة. إنّ ارتفاعًا مقداره 6 ft لمستوى عين ناظر يقف على قمّة جبل إفيريست يمثّل قيمة عظمى منطقيّة. بالتالي، مدى الدالّة هو $0 \le d \le 208.80$ mi

الجزء C

من الجزء A، ما وجه المقارنة بين متوسط معدّل تغيّر الدالة $d(h)$ من $h = 2$ إلى $h = 4$، ومتوسط معدّل تغيّر الدالّة $d(h)$ من $h = 4$ إلى $h = 6$؟ ماذا يعني الفرق في هذا السياق؟ بيّن عملك.

نموذج إجابة: متوسط معدّل تغيّر الدالّة في الفترة $2 \le h \le 4$ أكبر من متوسط معدّل تغيّرها في الفترة $4 \le h \le 6$، إنّ ازدياد المسافة إلى الأفق عندما يرتفع مستوى عين الناظر من 4 ft إلى 6 ft يكون أقلّ من ازديادها عندما يرتفع مستوى عين الناظر من 2 ft إلى 4 ft

$d(2) = \sqrt{1.5(2)} \approx 1.73$ mi, $d(4) = \sqrt{1.5(4)} \approx 2.45$ mi, $d(6) = \sqrt{1.5(6)} = 3.00$ mi;
$\frac{2.45 - 1.73}{4 - 2} \approx 0.36$; $\frac{3 - 2.45}{6 - 4} \approx 0.28$; $0.36 > 0.28$

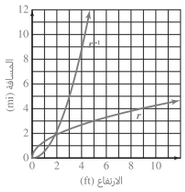
مصادر التقويم

2. قرّر أحد العلماء ذات يوم أن يحسب الانكسار الجوّيّ عند النظر إلى الأفق في البحر من الشاطئ. دالّة الانكسار r تمثّل تزايد قيمة الدالّة d المذكورة في التمرين 1 بمعامل يساوي 1.1 تقريبًا.

الجزء A

صِف تأثير ضرب الدالّة d في 1.1 على تمثيلها البياني، أو التحويل الهندسيّ الناتج عن ذلك، ثمّ مثّل الدالّة r بيانيًّا.

قد تتنوّع التمثيلات البيانيّة. نموذج التمثيل البياني موضّح.
التمثيل البياني للدالّة $r(h) = 1.1\sqrt{1.5h}$ هو تمدّد رأسيّ للتمثيل البياني للدالّة $d(h) = \sqrt{1.5h}$ بعيدًا عن المحور الأفقيّ.



الجزء B

افترض أن منارة تقع على جزيرة تبعد مسافة 2.5 mi عن الشاطئ. أوجد الدالّة العكسيّة للدالّة r الواردة في الجزء A جبريًّا. استعمل الدالّة العكسيّة لإيجاد المستوى الأدنى المطلوب لعين الناظر الذي يسمح له برؤية قاعدة المنارة. اذكر أيّ قيود على مجال الدالّة العكسيّة، إذا لزم الأمر. بيّن عملك.

$r^{-1}(h) \approx \frac{h^2}{1.82}$ بالنسبة للمجال $h \ge 0$؛ $\frac{(2.5)^2}{1.82} \approx 3.4$ ft هو المستوى الأدنى المطلوب لعين الناظر.

$r = 1.1\sqrt{1.5h}$

$h = 1.1\sqrt{1.5r}$

$\frac{h}{1.1} = \sqrt{1.5r}$

$\frac{h^2}{1.21} = 1.5r$

$\frac{h^2}{1.82} \approx r, h \ge 0$

الجزء C

مثّل الدالّة r^{-1} في نفس المستوى الإحداثيّ الوارد في الجزء A، بحيث تتمكّن بسهولة من إيجاد المستوى الأدنى المطلوب لعين الناظر الذي يسمح له برؤية معالم الأرض الواقعة على مسافات مختلفة من الشاطئ. ما وجه المقارنة بين التمثيل البياني للدالّة r^{-1} والتمثيل البياني للدالّة r؟

قد تتنوّع التمثيلات البيانيّة. نموذج التمثيل البياني موضّح في الجزء A. عندما $h \ge 0$، يكون التمثيل البياني للدالّة r^{-1} انعكاسًا للتمثيل البياني للدالّة r في المستقيم الذي معادلته $r = h$.

مصادر التقويم

تحليل التمارين ودليل وضع الدرجات

التمرين	العمق المعرفي	شروط الحصول على درجتين	شروط الحصول على درجة	المعيار
1A	2	تمثيل بياني صحيح	تمثيل بياني صحيح جزئيًّا	11F.3.1
1B	2	إجابة صحيحة وشرح صحيح	إجابة صحيحة جزئيًّا	11F.1.4
1C	2	إجابة صحيحة وشرح صحيح	شرح غير مكتمل	11F.1.4
2A	3	تمثيل بياني صحيح ووصف صحيح	تمثيل بياني صحيح فقط	11F.2.2, 11F.2.3
2B	2	إجابة صحيحة وخطوات حل صحيحة	خطوات حل غير مكتملة	11F.2.1, 11F.2.2
2C	3	تمثيل بياني صحيح وشرح صحيح	شرح غير مكتمل	11F.3.1

For Qatar MoE Use Only